Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

Hardware-Software-Systeme

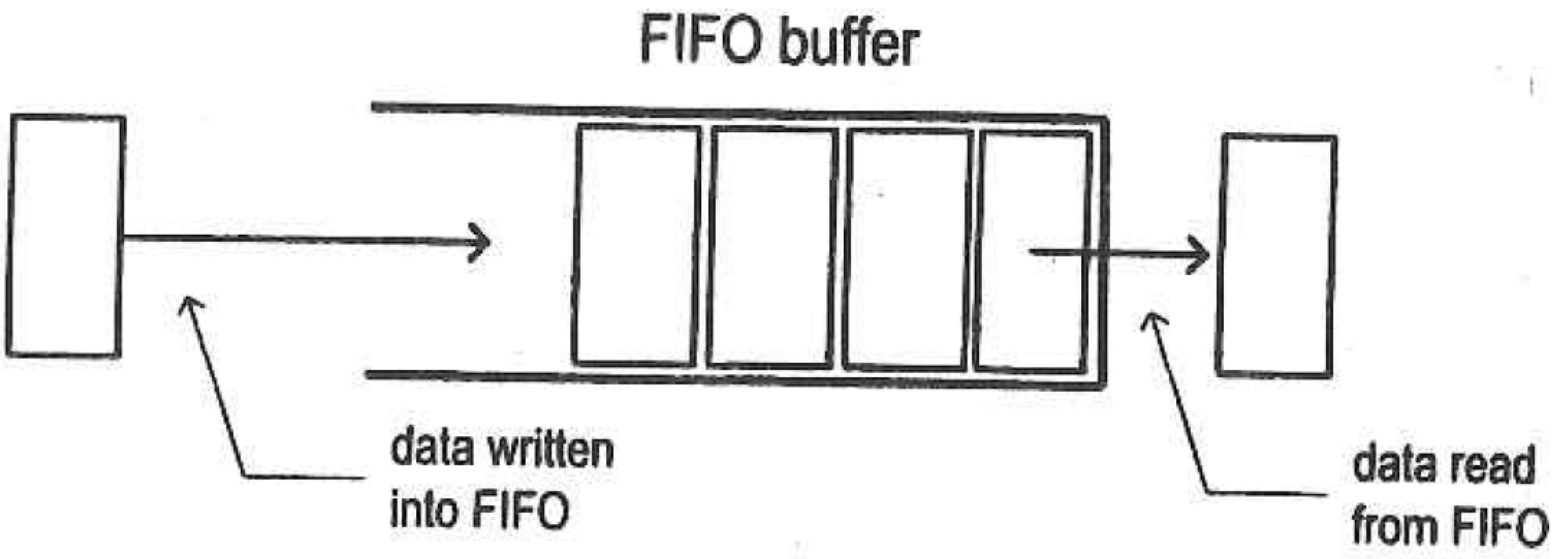
Übung 09: FIFOs und Tri-State-Modellierung

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Jasper Homann,
Prof. Dr.-Ing. G. Payá Vayá, 19.12.2025

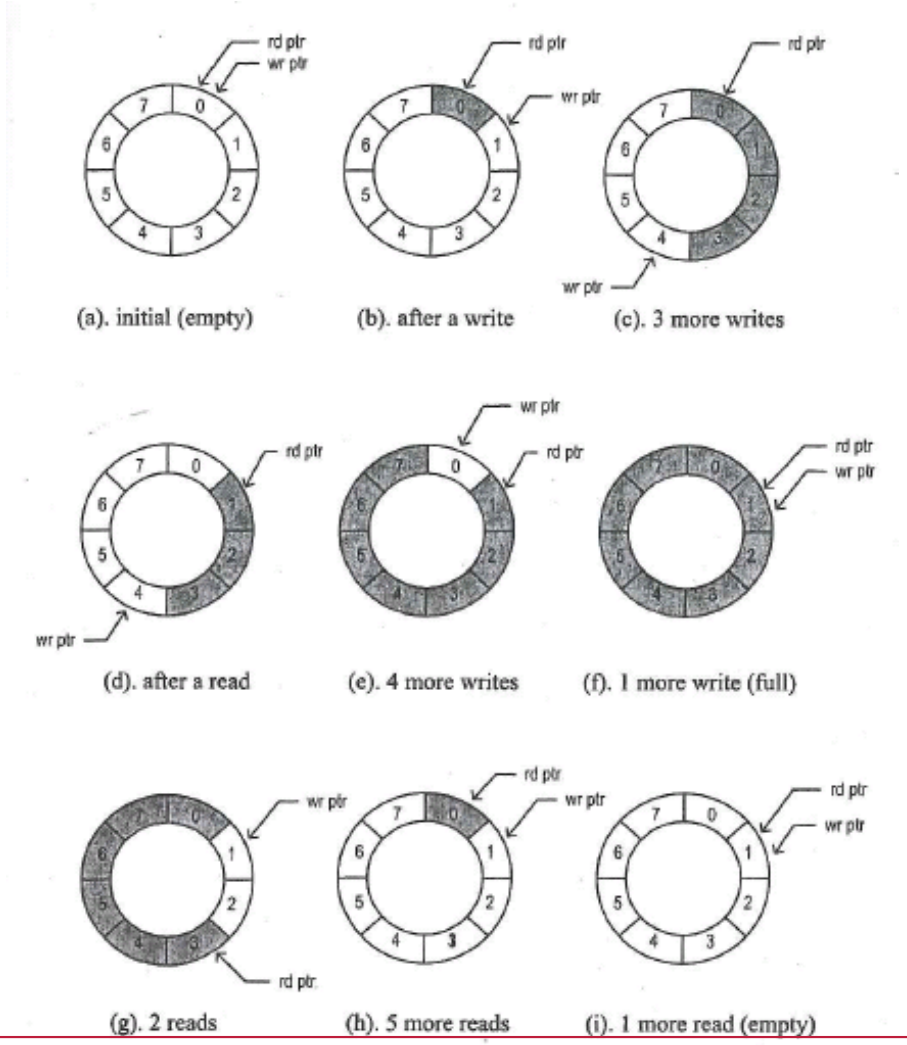
Gliederung

- **First-In-First-Out (FIFO)**
- **Tri-State-Modellierung**

First-In-First-Out (FIFO)



First-In-First-Out (FIFO)



First-In-First-Out (FIFO)

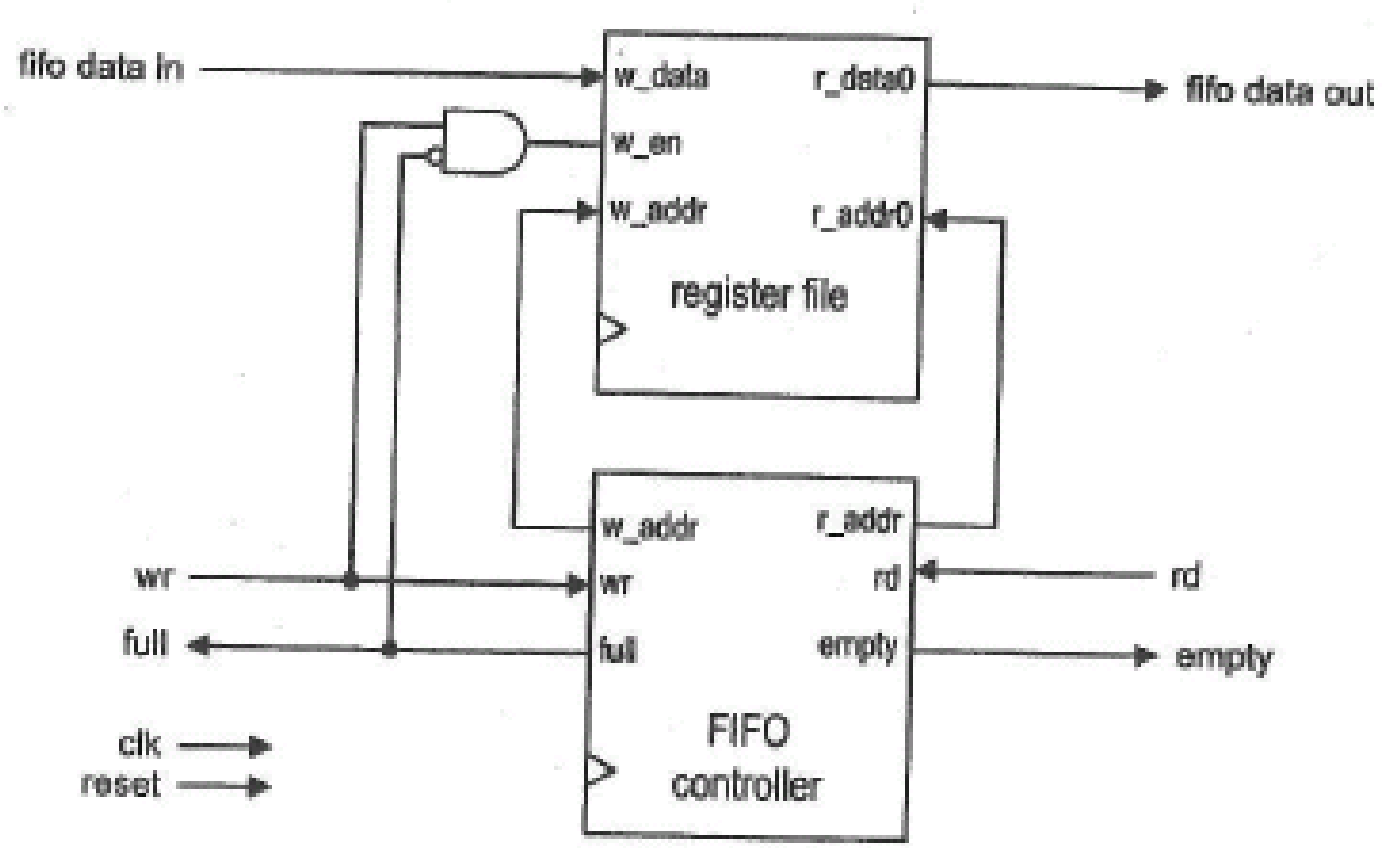
Die Kontrollogik für eine FIFO mit einer Tiefe von 1024 Elementen soll in VHDL implementiert werden.

a) Wie viele Addressbits werden benötigt um den Speicher zu addressieren? Was ist die Gesamtgröße des Speichers in Byte, wenn jedes Element 32-bit groß ist?

First-In-First-Out (FIFO)

b) Die Kontrollogik soll mithilfe von Pointern und einer FSM für den Über- bzw. Leerlaufschutz realisiert werden. Beschreiben Sie kurz die für die FSM benötigten Zustände.

First-In-First-Out (FIFO)



First-In-First-Out (FIFO)

c) Beschreiben Sie den FIFO Controller in VHDL

FIFO

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity fifo_sync_ctrl is
  port (
    clk, rst_n          : in  std_ulogic; -- clock and reset
    wr_i, rd_i          : in  std_ulogic; -- write- and read enable
    full_o, empty_o     : out std_ulogic; -- status flags of the FI
    w_addr_o, r_addr_o  : out std_ulogic_vector(9 downto 0) -- addr
  );
end entity;
```

FIFO

```
architecture rtl of fifo_sync_ctrl is

end architecture;
```

Multi-Valued Logic

a) Geben Sie alle 9 möglichen Signalwerte von `std_ulogic` bzw. `std_logic` an.

Multi-Valued Logic

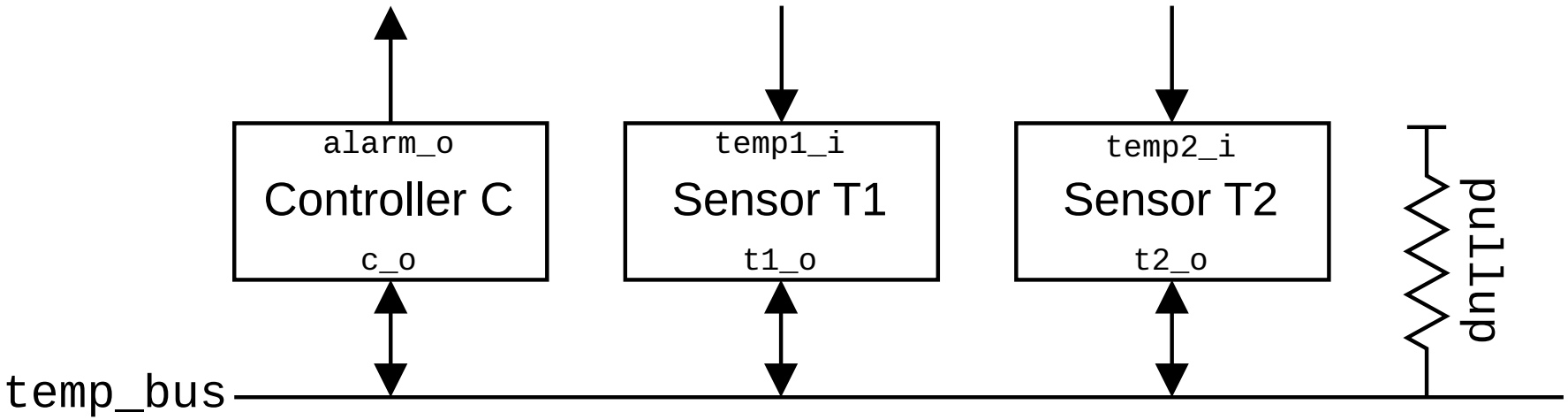
b) Das `std_logic` Signal `resolved_bus` hat zwei Treiber (`driver1` und `driver2`). Tragen Sie in der Tabelle den resultierenden Wert von `s` anhand der Resolution Function ein

driver1	driver2	resolved_bus
'Z'	'1'	
'Z'	'0'	
'Z'	'H'	
'Z'	'L'	
'1'	'H'	

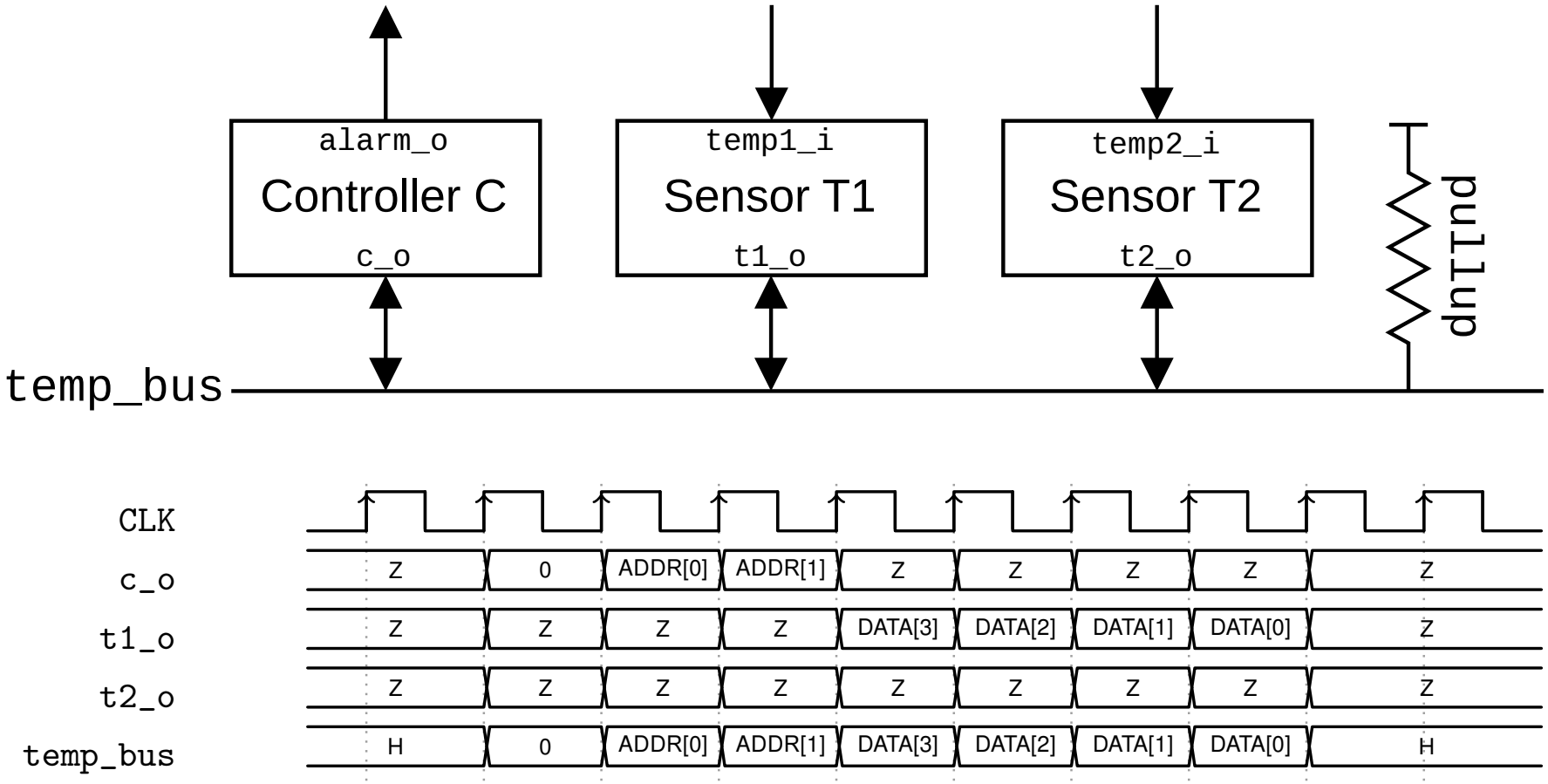
driver1	driver2	resolved_bus
'1'	'0'	
'H'	'0'	
'L'	'H'	
'0'	'L'	
'Z'	'Z'	

Tri-State Bus

Zwei 4-bit Temperatursensoren (`T1` und `T2`) sollen über einen 1-bit Bus mit einem Controller (C) verbunden werden. Der Controller soll abwechselnd die Temperatur der beiden Sensoren lesen und das Signal `alarm_o` auf `'1'` setzen, wenn einer der beiden Sensoren einen Wert $\geqslant 8$ ausgibt.



Tri-State Bus



Tri-State Bus

a) Implementieren Sie den kombinatorischen Prozess für die Controller FSM.

```
architecture rtl of temp_bus is
...
    -- Constants
    constant T1_ADDR : std_ulogic_vector(1 downto 0) := "01";
    constant T2_ADDR : std_ulogic_vector(1 downto 0) := "10";

    -- Controller Signals
    signal temp1_ff, temp1_nxt, temp2_ff, temp2_nxt,
        temp_recv_ff, temp_recv_nxt : std_ulogic_vector(3 downto 0);
    signal addr_ff, addr_nxt : std_ulogic_vector(1 downto 0);

    type controller_fsm_t is (RESET, START, ADDR1, ADDR2,
        RECV1, RECV2, RECV3, RECV4, STORE);
    signal controller_fsm_ff, controller_fsm_nxt : controller_fsm_t;

    signal c_o : std_logic;
...
```

Tri-State Bus

b) Implementieren Sie den kombinatorischen Prozess für die Sensor FSM von T1.

```
architecture rtl of temp_bus is
...
    -- Sensor Signals
    type sensor_fsm_t is (IDLE, ADDR1, ADDR2, SEND1, SEND2, SEND3, SEND4);

    signal t1_temp_ff, t1_temp_nxt : std_ulogic_vector(3 downto 0);
    signal t1_active_ff, t1_active_nxt : std_ulogic;
    signal t1_fsm_ff, t1_fsm_nxt : sensor_fsm_t;
...
begin
```